



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

---

Институт Информационных технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных  
технологий (МОСИТ)

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2**

**по дисциплине**

**Технология разработки программных приложений**

**Тема: Основы работы с Bash Scriptами**

Выполнил студент группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю.

Принял

Петренко А.А.

Практическая работа выполнена

«21» 07 202\_\_ г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«28» 07 202\_\_ г.

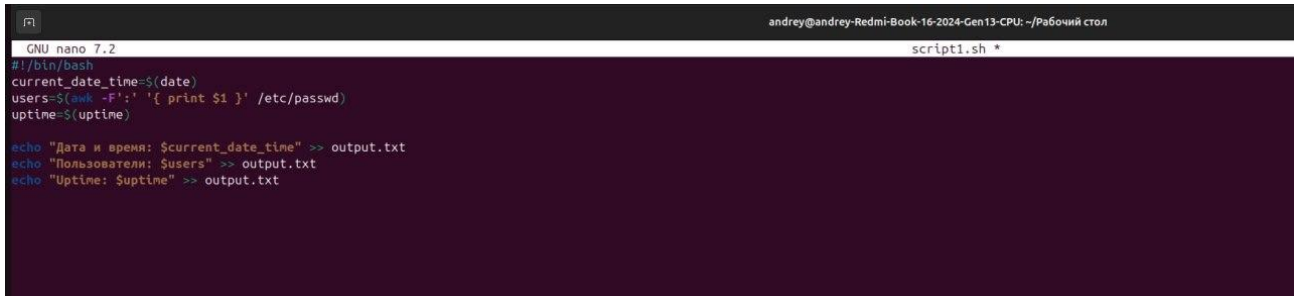
(подпись руководителя)

Москва 2025

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2. Часть 2. Развертка и запуск проекта при помощи Bash Script .</b> | <b>8</b>  |
| <b>3. Вывод.....</b>                                                   | <b>10</b> |

## 1. Часть 1. Базовые Bash скрипты

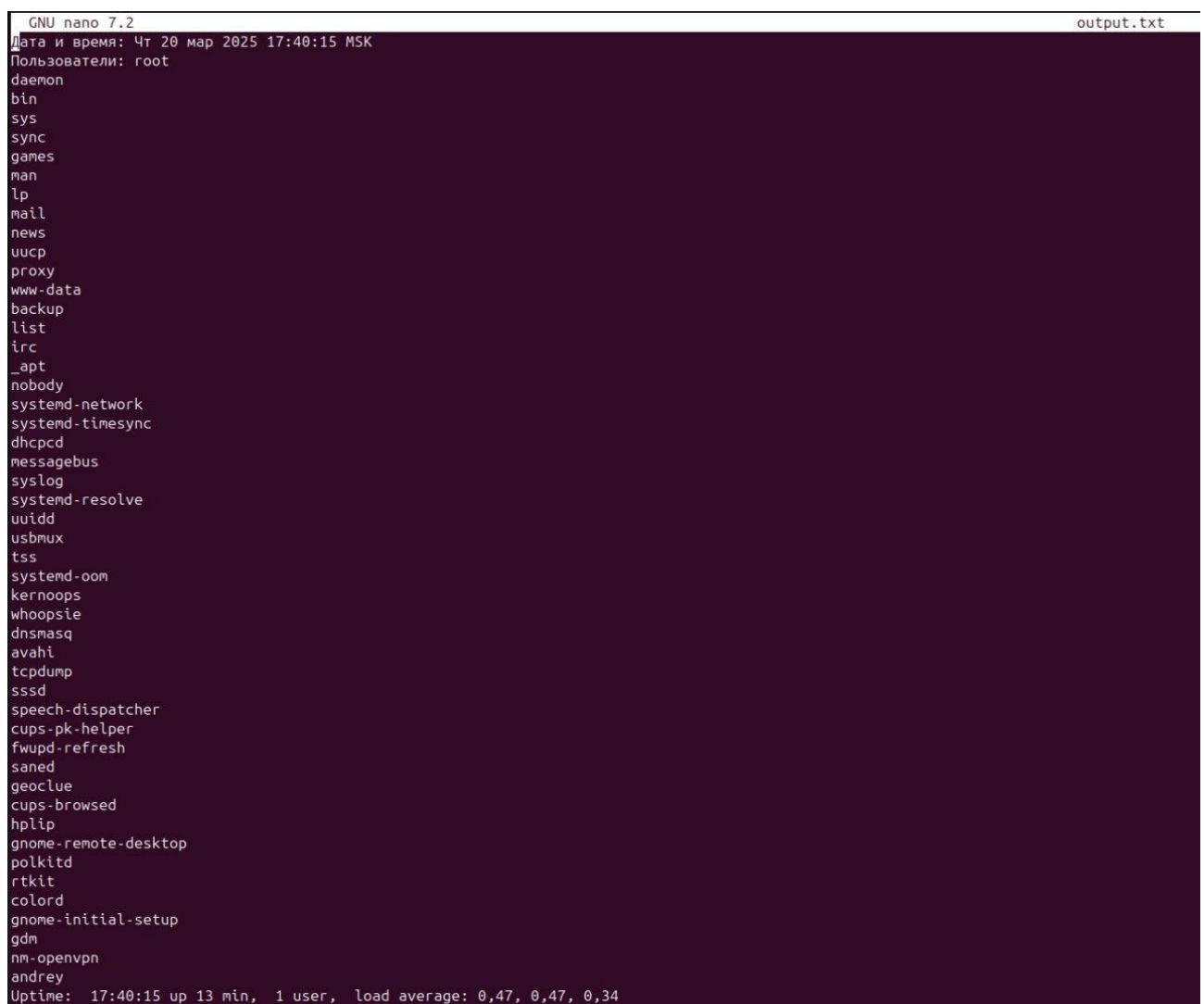
1. Напишите сценарий, который выводит дату, время, список зарегистрировавшихся пользователей, и uptime системы и сохраняет эту информацию в файл.



```
GNU nano 7.2 script1.sh *
#!/bin/bash
current_date_time=$(date)
users=$(awk -F: ' { print $1 }' /etc/passwd)
uptime=$(uptime)

echo "Дата и время: $current_date_time" >> output.txt
echo "Пользователи: $users" >> output.txt
echo "Uptime: $uptime" >> output.txt
```

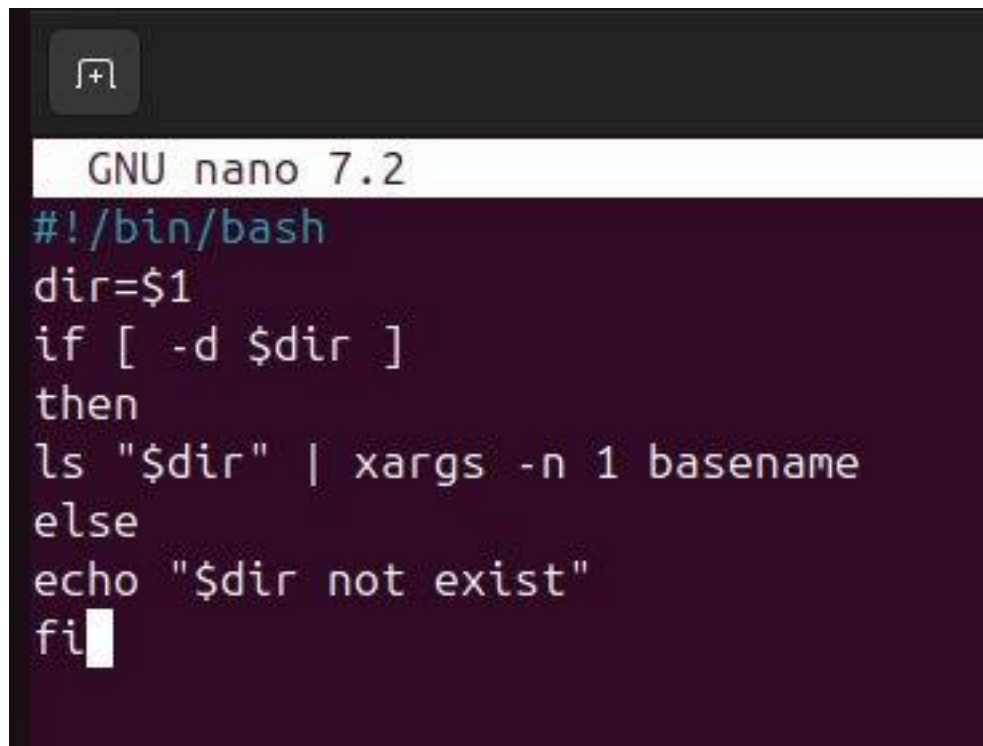
Рисунок 1 – Скрипт



```
GNU nano 7.2 output.txt
Дата и время: Чт 20 мар 2025 17:40:15 MSK
Пользователи: root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
syslog
systemd-resolve
uuid
usbmux
tss
systemd-oom
kernoops
whoopsie
dnsmasq
avahi
tcpdump
sssd
speech-dispatcher
cups-pk-helper
fwupd-refresh
saned
geoclue
cups-browsed
hplip
gnome-remote-desktop
polkitd
rtkit
colord
gnome-initial-setup
gdm
nm-openvpn
andrey
Uptime: 17:40:15 up 13 min, 1 user, load average: 0,47, 0,47, 0,34
```

Рисунок 2 – Результат выполнения скрипта

2. Напишите сценарий, который выводит содержимое любого каталога или сообщение о том, что его не существует.



```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
dir=$1
if [ -d $dir ]
then
ls "$dir" | xargs -n 1 basename
else
echo "$dir not exist"
fi
```

Рисунок 3 – Скрипт



```
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU: ~/Рабочий стол/prac2
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$ ./script2 .
output.txt
script1
script2
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$ ./script2 test
test не существует
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$
```

Рисунок 4 – Результат выполнения скрипта

3. Напишите сценарий, который с помощью цикла прочитает файл и выведет его содержимое.



```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
file=$1
if [ -f "$file" ]
then
while read -r line
do
printf "%s\n" "$line"
done < "$file"
else
echo "$file note exist"
fi
```

Рисунок 5 – Скрипт

```
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU: ~/Рабочий стол/prac2
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU: ~/Рабочий стол/prac2$ ./script3 myscript
#!/bin/bash
user=anotherUser
if grep $user /etc/passwd
then
echo "The user $user Exists"
else
echo "The user $user does not exist"
fi
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU: ~/Рабочий стол/prac2$ ./script3 1911
1911 note exist
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU: ~/Рабочий стол/prac2$
```

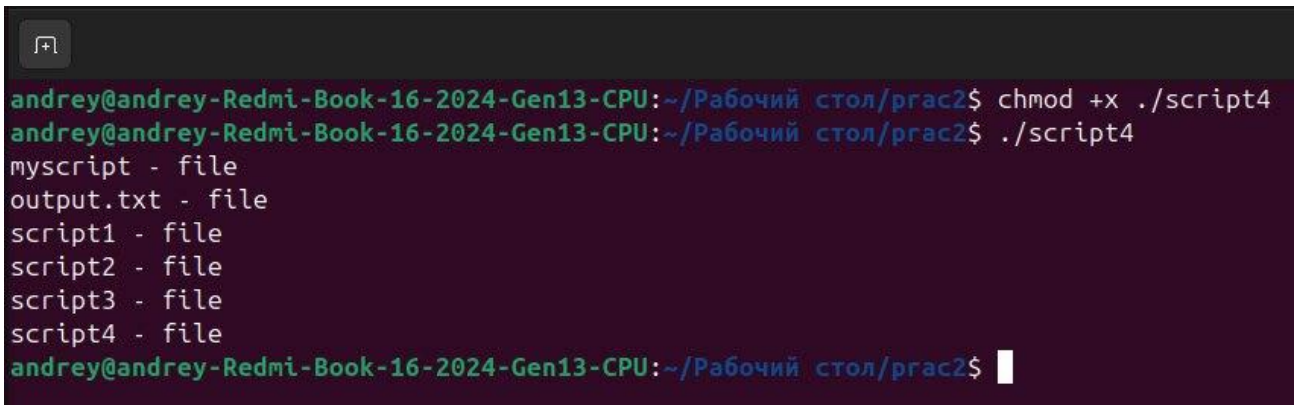
Рисунок 6 – Результат выполнения скрипта

4. Напишите сценарий, который с помощью цикла выведет список файлов и директорий из текущего каталога, укажет, что есть файл, а что директория.

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
for item in *
do
if [[ -f $item ]]
then
echo "$item - file"
elif [[ -d $item ]]
then
echo "$item - dir"
fi
done
```

Рисунок 7 – Скрипт

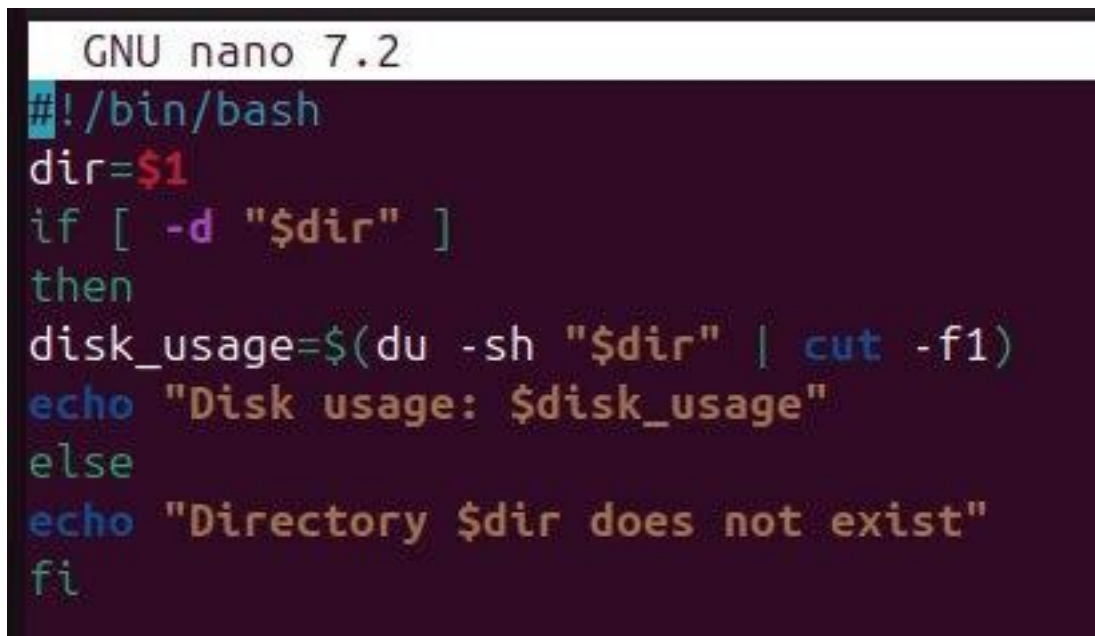


A terminal window with a dark background. The prompt is 'andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2\$'. The user enters 'chmod +x ./script4'. The prompt changes to 'andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2\$' and the user enters './script4'. The output lists files: 'myscript - file', 'output.txt - file', 'script1 - file', 'script2 - file', 'script3 - file', and 'script4 - file'. The prompt returns to 'andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2\$' with a cursor.

```
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$ chmod +x ./script4
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$ ./script4
myscript - file
output.txt - file
script1 - file
script2 - file
script3 - file
script4 - file
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$
```

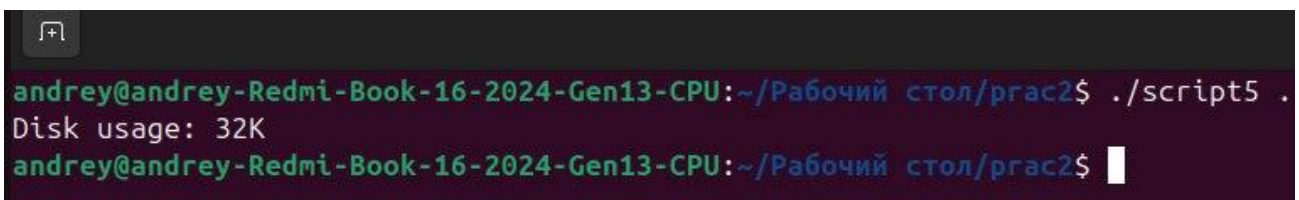
Рисунок 8 – Результат выполнения скрипта

5. Напишите сценарий, который подсчитает объем диска, занимаемого директорией. В качестве директории можно выбрать любую директорию в системе.

A screenshot of the GNU nano 7.2 text editor. The editor shows a script with the following content: '#!/bin/bash', 'dir=\$1', 'if [ -d "\$dir" ]', 'then', 'disk\_usage=\$(du -sh "\$dir" | cut -f1)', 'echo "Disk usage: \$disk\_usage"', 'else', 'echo "Directory \$dir does not exist"', 'fi'. The cursor is at the end of the last line.

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
dir=$1
if [ -d "$dir" ]
then
disk_usage=$(du -sh "$dir" | cut -f1)
echo "Disk usage: $disk_usage"
else
echo "Directory $dir does not exist"
fi
```

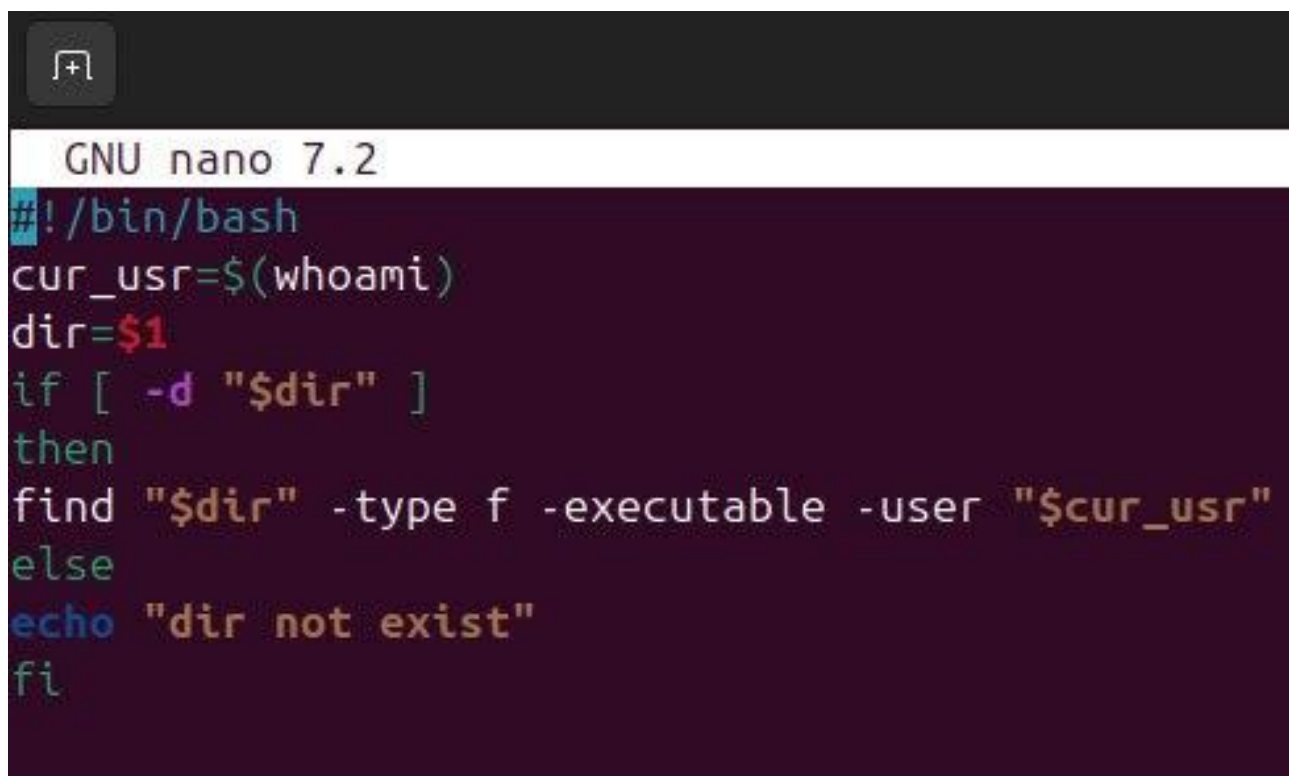
Рисунок 9 – Скрипт

A terminal window with a dark background. The prompt is 'andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2\$'. The user enters './script5'. The output is 'Disk usage: 32K'. The prompt returns to 'andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2\$' with a cursor.

```
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$ ./script5
Disk usage: 32K
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/prac2$
```

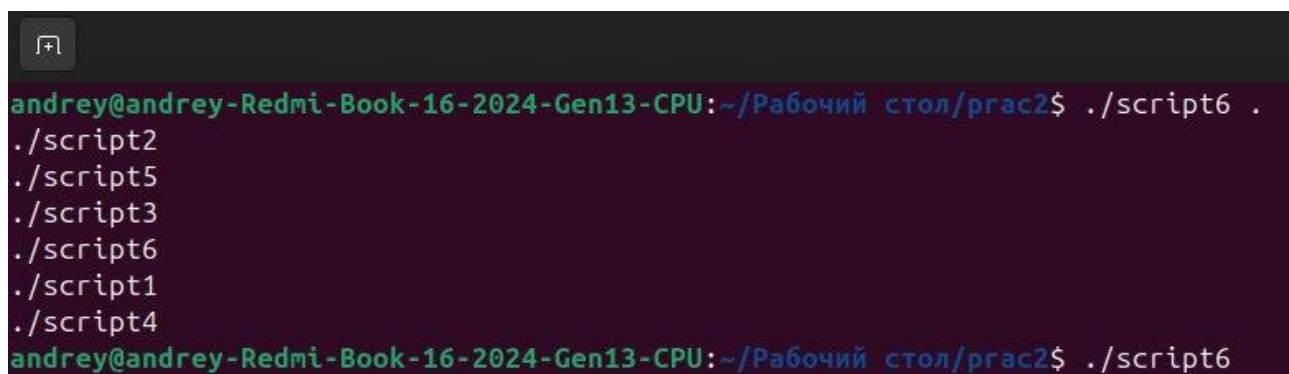
Рисунок 10 – Результат выполнения скрипта

6. Напишите сценарий, который выведет список всех исполняемых файлов в директории, для которых у текущего пользователя есть права на исполнение.



```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
cur_usr=$(whoami)
dir=$1
if [ -d "$dir" ]
then
find "$dir" -type f -executable -user "$cur_usr"
else
echo "dir not exist"
fi
```

Рисунок 11 – Скрипт



```
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/ргас2$ ./script6 .
./script2
./script5
./script3
./script6
./script1
./script4
andrey@andrey-Redmi-Book-16-2024-Gen13-CPU:~/Рабочий стол/ргас2$ ./script6
```

Рисунок 12 – Результат выполнения скрипта

## 2. Часть 2. Развертка и запуск проекта при помощи Bash Script

1. Необходимо на основании составленного в прошлом шаге списка команд написать скрипт скачивания указанного в прошлом шаге проекта с последующим созданием виртуального окружения и настройкой его под проект, то есть установкой всех необходимых библиотек.

```
#!/bin/bash

sudo apt update
sudo apt upgrade

sudo apt install python3
sudo apt install pip

sudo apt install python3.12-venv

python3 -m venv blocknote_env
source blocknote_env/bin/activate

wget = https://www.dropbox.com/scl/fi/voifzl1zet99d1u51pcj/blocknote-master.tar.gz?e=4&file_subpath=%2Fblocknote-master&rlkey=mhzggcu1yn3unnr3cbdojbs9u
tar -xvf blocknote-master.tar.gz

cd blocknote-master

echo "asgiref==3.7.2
Django==5.0.3
django-ckeditor==6.7.1
django-js-asset==2.2.0
django-simple-history==3.5.0
python-dotenv==1.0.1
django-tinymce
pytz==2025.1
sqlparse==0.4.4
typing_extensions==4.10.0" > requirements.txt

pip install -r requirements.txt

echo "from django.apps import AppConfig
class BaseConfig(AppConfig):
    name='todoapp'" > apps/todoapp/apps.py

python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate
python3 manage.py runserver

cd ../
```

Рисунок 13 – Скрипт



```
[R] andrey@andrey-fedmi: Book-16-2024-Git3-CPU: ~/book_code/prac2
$ ./part2
$ curl1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
$ curl2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
$ curl3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
$ curl4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
$ curl5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Чтение списков пакетов. Готово
Построение дерева зависимостей. Готово
Чтение информации о состоянии. Готово
Может быть обновлено 2 пакета. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
Чтение списков пакетов. Готово
Построение дерева зависимостей. Готово
Чтение информации о состоянии. Готово
Расчёт обновлений. Готово
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
libjson1 libpostproc57 libavcodec69 libavutil58 libswscale7 libswresample4
libavformat69 libavfilter9
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Обновление следующего пакета отложено из-за платного распространения:
cloud-init ubuntu-drivers-common
Обновлено 8 пакетов, установлено 8 новых пакетов, для удаления отмечено 8 пакетов, и 2 пакета не обновлено.
Чтение списков пакетов. Готово
Построение дерева зависимостей. Готово
Чтение информации о состоянии. Готово
Как установлен пакет python3 самой новой версии (3.12.3-ubuntu2).
Обновлено 8 пакетов, установлено 8 новых пакетов, для удаления отмечено 8 пакетов, и 2 пакета не обновлено.
Чтение списков пакетов. Готово
Построение дерева зависимостей. Готово
Чтение информации о состоянии. Готово
Заметьте, вместо «pip» выбирается «python3-pip»
Как установлен пакет python3-pip самой новой версии (24.0dfsg-1ubuntu1.1).
Обновлено 8 пакетов, установлено 8 новых пакетов, для удаления отмечено 8 пакетов, и 2 пакета не обновлено.
Чтение списков пакетов. Готово
Построение дерева зависимостей. Готово
Чтение информации о состоянии. Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
python3-pip-whl python3-setuptools-whl
Следующие NDBM пакеты будут установлены:
python3-pip-whl python3-setuptools-whl python3.12-venv
Обновлено 8 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 8 пакетов, и 2 пакета не обновлено.
Необходимо скачать 2 424 КБ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 2 771 КБ.
Желаете продолжить? [Y/n] Y
Прервано.
The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
package using the following command:

    apt install python3.12-venv

You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv
package, recreate your virtual environment.

Falling command: /home/andrey/Рабочий стол/prac2/blocknote_env/bin/python3
./part2: строка 12: blocknote_env/bin/activate: Нет такого файла или каталога
2025-03-28 19:15:59 - http://ru
Распознается (=). ошибка: Неизвестное имя или служба.
wget: не удалось разрешить адрес "-":
2025-03-28 19:15:59 - https://www.dropbox.com/eyJFFiVWVlZmZlZmZ9dUJlZjIj/blocknote-master.tar.gz
Распознается www.dropbox.com (www.dropbox.com). 162.125.78.18, 2620:109:6026:18:1a7d:4612
Подключение к www.dropbox.com (www.dropbox.com)[162.125.78.18]:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
[main] нет данных [text/html]
Сохранение в: "blocknote-master.tar.gz"
blocknote-master.tar.gz [ <=> ] 156,31K 10660B/s за 0,2s
2025-03-28 19:16:01 (1006 KB/s) - 'blocknote-master.tar.gz' сохранён [160071]
```

```
[R] /home/andrey/Рабочий стол/prac2/blocknote_env/lib/python3.12/site-packages/django/contrib/auth/migrations
migrations for 'main':
  - Create model HistoricalUser
  - Create model HistoricalArticle
  - Change Meta options on HistoricalArticle
  - Change Meta options on HistoricalGroupArticles
  - Alter Field history_date on HistoricalArticle
  - Alter Field history_date on HistoricalGroupArticles
System check identified some issues:

WARNINGS:
?: (ckeditor.W001) django-ckeditor bundles CKEditor 4.22.1 which isn't supported anymore and which does have unfixed security issues, see for example https://ckeditor.com/cke4/release/CKEditor-4.24.0-LTS . You should consider strongly switching to
a different editor (maybe CKEditor 5 respectively django-ckeditor-5 after checking whether the CKEditor 5 license terms work for you) or switch to the non-free CKEditor 4 LTS package. See https://ckeditor.com/ckeditor-4-support/ for more on this. (
Note! This notice has been added by the django-ckeditor developers and we are not affiliated with CKSource and were not involved in the licensing change, so please refrain from complaining to us. Thanks.)
main.Article: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db.models.AutoField'.
      HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the MetaConfig.default_auto_field attribute to point to a subclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.
main.GroupArticles: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db.models.AutoField'.
      HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the MetaConfig.default_auto_field attribute to point to a subclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.
todoapp.Task: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db.models.AutoField'.
      HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the BaseConfig.default_auto_field attribute to point to a subclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, main, sessions, todoapp
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_update_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying auth.0013_historicaluser... OK
  Applying main.0001_initial... OK
  Applying main.0002_alter_historicalarticle_options_and_more... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
  Applying todoapp.0001_initial... OK
  Applying todoapp.0002_auto_20210316_1013... OK
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified some issues:

WARNINGS:
?: (ckeditor.W001) django-ckeditor bundles CKEditor 4.22.1 which isn't supported anymore and which does have unfixed security issues, see for example https://ckeditor.com/cke4/release/CKEditor-4.24.0-LTS . You should consider strongly switching to
a different editor (maybe CKEditor 5 respectively django-ckeditor-5 after checking whether the CKEditor 5 license terms work for you) or switch to the non-free CKEditor 4 LTS package. See https://ckeditor.com/ckeditor-4-support/ for more on this. (
Note! This notice has been added by the django-ckeditor developers and we are not affiliated with CKSource and were not involved in the licensing change, so please refrain from complaining to us. Thanks.)
main.Article: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db.models.AutoField'.
      HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the MetaConfig.default_auto_field attribute to point to a subclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.
main.GroupArticles: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db.models.AutoField'.
      HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the MetaConfig.default_auto_field attribute to point to a subclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.
todoapp.Task: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key type, by default 'django.db.models.AutoField'.
      HINT: Configure the DEFAULT_AUTO_FIELD setting or the BaseConfig.default_auto_field attribute to point to a subclass of AutoField, e.g. 'django.db.models.BigAutoField'.

System check identified 4 issues (0 silenced).
March 28, 2025 - 21:42:28
Django version 5.0.3, using settings 'appengine.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

Рисунок 14 – Результат выполнения скрипта

### **3. Вывод**

В процессе выполнения задачи были освоены навыки разработки скриптов на Bash и развёртывания приложений с внешними зависимостями в среде Linux, а также опыт сборки проектов в этой среде.